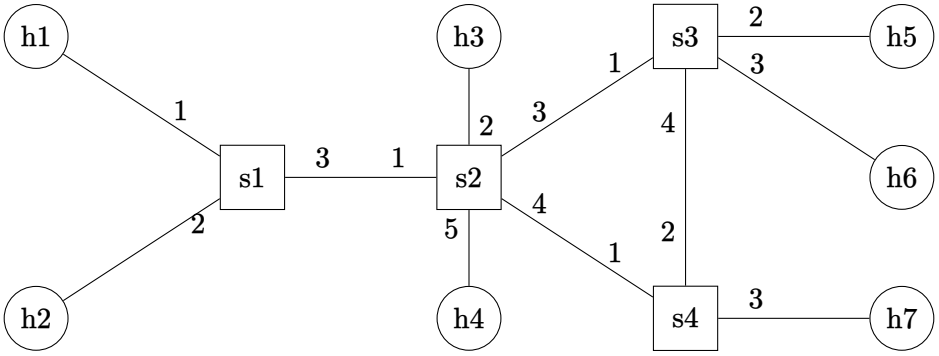
Software Defined Networking
11 luglio 2024

Esercizio 1

Si consideri la rete in figura. I nodi h1,..., hn contengono tabelle ARP prepopolate per tutta la rete. Gli indirizzi MAC e IP dei nodi h1,..., hn sono MAC1,..., MACn e IP1,..., IPn. Sui nodi h1,..., hn sono in esecuzione processi in ascolto su tutte le porte TCP e UDP di interesse. Il controllore Ryu è collegato ai nodi s1,..., sm. La funzione di gestione dell'evento PacketIn è data nel Programma 1. Le interfacce tra gli switch e il controllore non sono indicate in figura. Se non altrimenti specificato, il TTL iniziale è 200. Negli switch sono preinstallate le regole in Tabella 1.



L'host h1 porta 3322 apre una connessione TCP verso h7 porta 123.

1. Scrivere se s1 invia messaggi al controllore. In caso affermativo scrivere quale tipo di messaggio openflow arriva in risposta dal controllore.

   Soluzione: Non invia messaggi

2. Scrivere se s2 invia messaggi al controllore. In caso affermativo scrivere quale tipo di messaggio openflow arriva in risposta dal controllore.

   Soluzione: Sì, una flow-mod e una packet-out.

3. Quali host della rete ricevono il pacchetto SYN dopo il transito in s2?

   Soluzione: h3, h4, h5, h6, h7

4. Quanti pacchetti SYN arrivano in h7 e con quale TTL?

   Soluzione: Due messaggi. TTL = 199, TTL = 198.

5. Quante socket TCP vengono aperte?

Soluzione: Al momento nessuna. Alla ricezione dell'ACK verrà aperta una sola socket.

L'host h7 risponde e successivamente l'host h1 invia l'ultimo messaggio ACK del three-way handshake.

6. Quanti pacchetti ACK arrivano in h7 e con quale TTL?

Soluzione: Un pacchetto. TTL = 198.

7. Quale regola si può inserire in s3 per fare in modo che i messaggi per h7 siano scartati?

Soluzione:

```
priority = 20
match = [ eth_dst=MAC7 ]
action=[ ]
```

Tabella 1: Regole iniziali

Switch s1		
Priority	*Match*	*Action*
5	*	Output(FLOOD)
10	eth_type = IPv4 ip_proto=UDP	Output(CONTROLLER)
15	eth_dst = MAC2	DecTTL, Output(2)
15	eth_dst = MAC1	DecTTL, Output(1)
Switch s2		
Priority	*Match*	*Action*
0	*	Output(FLOOD)
10	eth_type = IPv4 ip_proto = TCP	Output(CONTROLLER)
Switch s3		
Priority	*Match*	*Action*
0	*	DecTTL, Output(FLOOD)
15	eth_dst = MAC5	DecTTL, Output(2)
15	eth_dst = MAC6	DecTTL, Output(3)
Switch s4		
Priority	*Match*	*Action*
0	*	Output(3)
15	eth_src = MAC7	DecTTL, Output(CONTROLLER)

Programma 1 – Packet In

```
@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
def packet_in_handler(self, ev):
   msg = ev.msg; datapath = msg.datapath; ofproto = datapath.ofproto;
   parser = datapath.ofproto_parser; in_port = msg.match['in_port']
   pkt = packet.Packet(msg.data); pkt_eth = pkt.get_protocol(eth.eth)
   pkt_ipv4 = pkt.get_protocol(ipv4.ipv4)
   pkt_udp = pkt.get_protocol(udp.udp); pkt_tcp = pkt.get_protocol(tcp.tcp)
   data = msg.data

   if (datapath.id == 2 and pkt_tcp is not None and pkt_ipv4.dst == IP7):
      match = parser.OFPMatch(eth_type=ETH_TYPE_IP,
         ipv4_dst = pkt_ipv4.dst, ip_proto=IPPROTO_TCP,
         tcp_dst=pkt_tcp.dst_port)
      actions = [ parser.DecTTL(),
               parser.OFPActionOutput(4) ]
      inst = [ parser.OFPInstructionActions(
         ofproto.OFPIT_APPLY_ACTIONS,actions)]
      mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath, priority=20,
         match=match, instructions=inst)
      datapath.send_msg(mod)

   if (datapath.id == 4 and in_port == 3):
      actions = [parser.OFPActionOutput(1)]
      out = parser.OFPPacketOut(datapath=datapath,
            buffer_id=ofproto.OFP_NO_BUFFER,data=msg.data,
            in_port=in_port, actions=actions)
      datapath.send_msg(out)
      return

   actions = [parser.OFPActionOutput(ofproto.OFPP_FLOOD)]
   out = parser.OFPPacketOut(datapath=datapath,
            buffer_id=ofproto.OFP_NO_BUFFER,data=msg.data,
            in_port=in_port, actions=actions)
   datapath.send_msg(out)
```

Esercizio 2

Il sistema di monitoraggio dei clienti di un centro commerciale tiene traccia degli indirizzi MAC dei clienti che accedono al servizio WiFi gratuito. Ogni utente usa un unico dispositivo con un unico MAC. Durante il mese di giugno si collegano al WiF $n = 10\,000$ clienti. Ogni cliente si collega in media 10 volte al mese. Si consideri il MAC y, appartenente a un cliente che si collega al WiFi alle ore 12.30 tutti i giorni.

Tutti i MAC osservati sono inseriti in un Count-Min sketch A con $k = 3$ righe e $m = 2^{15}$ colonne che usa le funzioni hash h_1, h_2, h_3. Lo sketch è inizializzato all'inizio di ogni mese con tutti gli elementi a zero. Alla fine di ogni ora, tutti gli indirizzi MAC che si sono collegati in quell'ora vengono inseriti nello sketch.

8. Qual è la probabilità che, a fine mese, la prima riga dello sketch contenga n elementi non nulli?

   Soluzione: È pari alla probabilità che non ci siano state collisioni:

   $$\exp\left(-\frac{n^2}{2m}\right) = 0$$

9. Qual è la probabilità che, a fine mese, l'elemento con indice $h_1(y)$ nella prima riga dello sketch contenga un numero maggiore di 30?

   Soluzione: È pari alla probabilità che almeno un MAC abbia causato una collisione con y:

   $$1 - \left(1 - \frac{1}{m}\right)^n = \frac{n}{m} = 0{,}3$$

10. Qual è il valore atteso, alla fine del mese, dell'elemento con indice $h_1(y)$ nella prima riga dello sketch?

    Soluzione:

    $$30 + \frac{10(n-1)}{2^{15}} = 33$$

L'algoritmo di Flajolet-Martin viene usato per stimare il numero di utenti unici che si collegano alla rete WiFi in un mese.

11. Sia g una funzione hash di 128 bit. Qual è la probabilità che la stringa $g(y)$ cominci con 13 zeri?

    Soluzione: 2^{-13}

12. Qual è la probabilità che nel mese di giugno l'hash $g(\cdot)$ di un qualche MAC cominci con 13 zeri?

Soluzione: $1 - (1 - 2^{-13})^{10000} = 1 - \exp\left(\frac{-10000}{2^{13}}\right) = 0{,}7$

Esercizio 3

Si consideri una rete con 4 router di frontiera identificati dalle lettere A, B, C e D. Il traffico in entrata e in uscita da ogni router è riportato nella seguente tabella. I pacchetti sono tutti di lunghezza $L = 500$ ottetti.

Router	Traffico IN (Gbit/s)	Traffico OUT (Gbit/s)
A	15	20
B	25	35
C	25	20
D	30	20

13. Usando il *metodo gravitazionale*, stimare il traffico tra l'ingresso A e l'uscita C. *Si assuma che il traffico può entrare e uscire dallo stesso router.*

Soluzione:

$$\text{Traffico} = \frac{A_{IN} \times C_{OUT}}{A_{OUT} + B_{OUT} + C_{OUT} + D_{OUT}} = \frac{15 \times 20}{95} = 3{,}16\,\text{Gbit/s}$$

Si vuole stimare il traffico di tipo streaming entrante da B. Pertanto si campionano i pacchetti con probabilità $p = 0{,}01$ e si osserva la rete per $T = 1$ ora.

14. Vengono contati $x = 9\,000\,000$ pacchetti di tipo streaming. Qual è la stima, in Gbit/s, del traffico streaming?

Soluzione:

$$\text{Traffico} = \frac{xL}{Tp} = 1\,\text{Gbit/s}$$

15. Un flusso di $y = 100$ pacchetti di tipo sconosciuto si presenta al router B. Qual è la probabilità che non venga campionato nessun pacchetto?

Soluzione:

$$\Pr\{\text{nessun pacchetto}\} = (1-p)^y \simeq e^{-py} = e^{-1} = 0{,}36$$

16. Il campionamento casuale viene implementato applicando una funzione hash di 16 bit sul contenuto del pacchetto. Per quali valori dell'output della funzione hash il pacchetto viene campionato?

Soluzione: Il pacchetto viene campionato se il valore dell'hash è minore di

$$2^{-16}p = \frac{2^{16}}{100} = 655$$